

ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30) ข้อละ 1 คะแนน

1.
ก. ข. ค. ง.
2.
ก. ข. ค. ง.
3.
ก. ข. ค. ง.
4.
ก. ข. ค. ง.
5.
ก. ข. ค. ง.
6. ถ้า $x - 2$ หารพหุนาม $P(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 4$ ลงตัว แล้วค่าของ a เท่ากับเท่าใด
ก. -2 ข. 0 ค. 2 ง. 4
7.
ก. ข. ค. ง.
8. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม B เป็นมุมฉาก ด้าน $AB = 15$ หน่วย และ $BC = 20$ หน่วย ถ้าลากเส้นตรงจากจุด B ไปตั้งฉากกับด้าน AC ที่จุด D แล้ว ความยาวของส่วนของเส้นตรง AD เท่ากับกี่หน่วย
ก. 9 ข. 12 ค. 15 ง. 16
9.
ก. ข. ค. ง.
10.
ก. ข. ค. ง.
11.
ก. ข. ค. ง.
12.
ก. ข. ค. ง.
13.
ก. ข. ค. ง.
14. จำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดและมากกว่า 1 ซึ่งเมื่อนำไปหารด้วย 6 แล้วเหลือเศษ 1 และเมื่อนำไปหารด้วย 8 ก็เหลือเศษ 1 เช่นกัน คือจำนวนในข้อใด
ก. 13 ข. 17 ค. 25 ง. 37
15.
ก. ข. ค. ง.

16.
ก. ข. ค. ง.
17.
ก. ข. ค. ง.
18.
ก. ข. ค. ง.
19.
ก. ข. ค. ง.
20.
ก. ข. ค. ง.
21.
ก. ข. ค. ง.

22. ในการสำรวจนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 100 คน เกี่ยวกับวิชาที่ชอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และเคมี พบข้อมูล ดังนี้:

- ไม่ชอบวิชาใดเลยใน 3 วิชานี้ จำนวน 5 คน
- ชอบวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน
- ชอบวิชาฟิสิกส์ จำนวน 45 คน
- ชอบวิชาเคมี จำนวน 40 คน
- ชอบทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ จำนวน 18 คน
- ชอบทั้งฟิสิกส์และเคมี จำนวน 12 คน
- ชอบทั้งคณิตศาสตร์และเคมี จำนวน 15 คน

อยากทราบว่านักเรียนที่ชอบเพียงวิชาเดียวเท่านั้นทั้งหมดกี่คน

- ก. 45 ข. 50 ค. 60 ง. 65

23.
ก. ข. ค. ง.
24.
ก. ข. ค. ง.
25.
ก. ข. ค. ง.
26.
ก. ข. ค. ง.
27.
ก. ข. ค. ง.

28. มีผู้ชาย 3 คน และผู้หญิง 3 คน ยืนเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อถ่ายรูป จะมีจำนวนวิธีจัดแถวทั้งหมดกี่วิธี โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่มีผู้ชายคนใดยืนติดกันเลยแม้แต่คู่เดียว

ก. 36 ข. 72 ค. 144 ง. 288

29.

ก. ข. ค. ง.

30.

ก. ข. ค. ง.

ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 31-55) ข้อละ 1 คะแนน

31.

ก. ข. ค. ง.

32.

ก. ข. ค. ง.

33.

ก. ข. ค. ง.

34. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นจะแสดงผลลัพธ์เป็นเท่าใด

```
a = 12
b = 5

if a % 2 == 0 and b > 5:
    ans = a + b
elif a % 3 == 0 or b < 3:
    if a > b * 2:
        ans = a - b * 2
    else:
        ans = b * 2 - a
else:
    ans = a * b

print(ans)
```

ก. -2 ข. 2 ค. 17 ง. 60

35.

ก. ข. ค. ง.

36.

ก. ข. ค. ง.

37.

ก. ข. ค. ง.

38.

ก. ข. ค. ง.

39. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ค่าของตัวแปร count ที่ถูกแสดงผลคือข้อใด

```
n = 18
count = 0

while n > 1:
    if n % 2 == 0:
        n = n // 2
    elif n % 3 == 0:
        n = n + 1
    else:
        n = n - 1
    count = count + 1

print(count)
```

ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7

40.

ก. ข. ค. ง.

41.

ก. ข. ค. ง.

42.

ก. ข. ค. ง.

43.

ก. ข. ค. ง.

44. พิจารณาโปรแกรมภาษาไพธอนต่อไปนี้ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นจะแสดงผลลัพธ์เป็นเท่าใด

```
x = 15
ans = 0
i = 1

while i <= 3:
    j = 3
    while j > 0:
        if (i * j) % 2 == 0:
            x = x - j
            ans = ans + x
        else:
            x = x + i
            ans = ans + (x % 5)
        j = j - 1
    i = i + 1

print(ans)
```

ก. 52

ข. 57

ค. 59

ง. 61

45.

ก.

ข.

ค.

ง.

46.

ก.

ข.

ค.

ง.

47.

ก.

ข.

ค.

ง.

48.

ก.

ข.

ค.

ง.

49.

ก.

ข.

ค.

ง.

50. ในเมืองแห่งหนึ่งมีคนสองกลุ่ม คือ "กลุ่มพูดจริง" (จะพูดความจริงเสมอ) และ "กลุ่มพูดโกหก" (จะพูดโกหกเสมอ) ท่านได้พบกับชาวเมือง 3 คน คือ A, B และ C โดยทั้งสามคนได้กล่าวไว้ดังนี้:

- A กล่าวว่า: "พวกเราทุกคนเป็นคนพูดโกหก"
- B กล่าวว่า: "มีคนพูดโกหกเพียงคนเดียวเท่านั้นในกลุ่มพวกเรา"

จากข้อความข้างต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้องเกี่ยวกับ C

- ก. C เป็นคนพูดจริง
ข. C เป็นคนพูดโกหก
ค. C สามารถเป็นได้ทั้งคนพูดจริงหรือพูดโกหก
ง. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปเกี่ยวกับ C

51.

- ก. ข. ค. ง.

52.

- [illegible]

53.

- ก. ข. ค. ง.

54.

- [illegible]

55.

- [illegible]

ตอนที่ 3 วิทยาการคำนวณ แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 56–60) ข้อละ 2 คะแนน

56.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

57.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

58.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

59. พิจารณาการทำงานของเครื่องสถานะจำกัด (Finite State Machine) ซึ่งประกอบด้วย 4 สถานะ ได้แก่ S_0, S_1, S_2, S_3 โดยมีสถานะเริ่มต้นอยู่ที่ S_0 เสมอ เมื่อเครื่องรับข้อมูลนำเข้าเป็นอักขระ A หรือ B ทีละตัว จะเปลี่ยนสถานะไปตามตารางการเปลี่ยนสถานะดังต่อไปนี้:

สถานะปัจจุบัน	เมื่อได้รับอักขระ A	เมื่อได้รับอักขระ B
S_0	S_1	S_3
S_1	S_2	S_0
S_2	S_3	S_1
S_3	S_0	S_2

เมื่อประมวลผลอักขระนำเข้าในชุดข้อมูลจบแล้ว ตัวเลขตรรกะของสถานะสุดท้าย (เลข k จากสถานะ S_k) จะเป็นผลลัพธ์ของการประมวลผลชุดนั้น

ตัวอย่างที่ 1 สมมติข้อมูลนำเข้าคือ A A ผลลัพธ์เป็นดังนี้:

A A $\rightarrow$ 2 (คำอธิบาย: เริ่มจาก $S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_2$ จบที่สถานะ S_2 ผลลัพธ์จึงเป็น 2)

ตัวอย่างที่ 2 สมมติข้อมูลนำเข้าคือ A B A ผลลัพธ์เป็นดังนี้:

A B A $\rightarrow$ 1 (คำอธิบาย: เริ่มจาก $S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1 \xrightarrow{\text{รับ B}} S_0 \xrightarrow{\text{รับ A}} S_1$ จบที่สถานะ S_1 ผลลัพธ์จึงเป็น 1)

จงหาผลลัพธ์การประมวลผลของชุดข้อมูลนำเข้าตามลำดับทั้ง 4 ข้อต่อไปนี้:

1. A A B $\rightarrow$?

2. A A A $\rightarrow$?

3. B B B B $\rightarrow$?

4. A B B $\rightarrow$?

ตอบ ในกระดานคำตอบ

60.

ตอบ ในกระดานคำตอบ